

2.2 Pro matici A platí: $\lambda_1=2$, $\lambda_2=3$ $M_3 = \text{LO}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$

- Nejprve nalezneme vlastní vektory příslušné vlastnímu číslu 2

- M_2 odpovídá jádru matice $X = (1 - 1 \ 1)$ $\text{Ker } X = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

- Nyní vytvoříme bázi B obsahující vlastní vektory příslušné vlastním číslům matice A

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

- Pokud vytvoříme matici lineárního operátoru F_A vzhledem k bázi B $([F_A]_B^B)$ zjistíme, že je tato matice diagonální a na diagonále obsahuje vlastní čísla operátoru F_A :

$$[F_A]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{jelikož } F_A(\vec{v}_1) = 2\vec{v}_1 \quad F_A(\vec{v}_2) = 2\vec{v}_2 \quad F_A(\vec{v}_3) = 3\vec{v}_3$$

- Pro nalezení matice A (matice l.o. F_A vzhledem ke kanonické bázi) využijeme matic přechodu a následující vztah:

$$[F_A]_K^K = P \cdot [F_A]_B^B \cdot P^{-1} \quad \text{kde } P = [id]_K^B, \text{ tedy } P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Ještě nalezneme P^{-1} :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$[F_A]_K^K = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ -2 & 4 & -2 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}}}$$

Hledaná reálná čtvercová matice je:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Kontrola:

$$F(\vec{v}_1) = A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \vec{v}_1$$

$$F(\vec{v}_2) = A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \vec{v}_2$$

$$F(\vec{v}_3) = A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \cdot \vec{v}_3$$